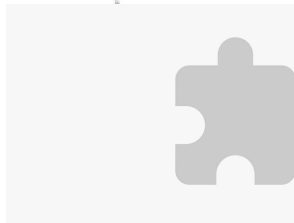


公告



昵称： 春风雨露
园龄： 4年1个月
粉丝： 5
关注： 1

+加关注

< 2024年11月 >

日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

搜索

找找看

常用链接

我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签

随笔分类

基于Cisco Packet Tracer的校园网仿真实验

目录

校园网仿真
需求分析

校园网仿真

需求分析

范围

这里的范围指的就是校园网包含几个区域。

大学校园确实是一个比较复杂的网络，但是毕竟这里只是一个小的仿真的校园网，也没有必要做太复杂，这里我就设置了服务器群、学生宿舍、行政楼、教学楼、图书馆这五个区域，足以理解校园网的构造了。

功能

1. 学校学生人数很多，IP地址又不足，所以肯定会有DHCP服务器动态分配IP地址。
2. 每个学校都有自己的官网，所以必然需要www服务器。
3. 搭建教育邮箱，使用Email服务器。
4. ftp服务器有时也是需要的。
5. DNS服务器提供域名转换服务。
6. 局域网的主机需要和外部网络进行通信，使用NAT转换协议。

总体设计

拓扑结构

计算机网络的最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑、混合型拓扑以及网状拓扑。其中环形拓扑、星型拓扑是最基本的拓扑结构。在局域网中，使用最多的是星型拓扑。

4

1

关注 | 顶部 | 评论

Linux(12)
Windows(3)
部署(7)
升级(1)
网络(12)
应用(4)

随笔档案

- 2023年11月(4)
- 2023年10月(3)
- 2022年12月(1)
- 2022年11月(2)
- 2022年9月(4)
- 2022年8月(1)
- 2022年3月(1)
- 2021年11月(1)
- 2021年9月(2)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(10)
- 2021年2月(4)

阅读排行榜

- 1. 基于Cisco Packet Tracer的校园网仿真实验 (7651)
- 2. Linux系统产生随机数的6种方法(2643)
- 3. Cisco PT模拟实验-路由器的Loopback远程登录配置(2344)
- 4. systemctl 管理的 active(exited) 状态说明 (1894)
- 5. 思科交换机基本配置实例讲解(1880)

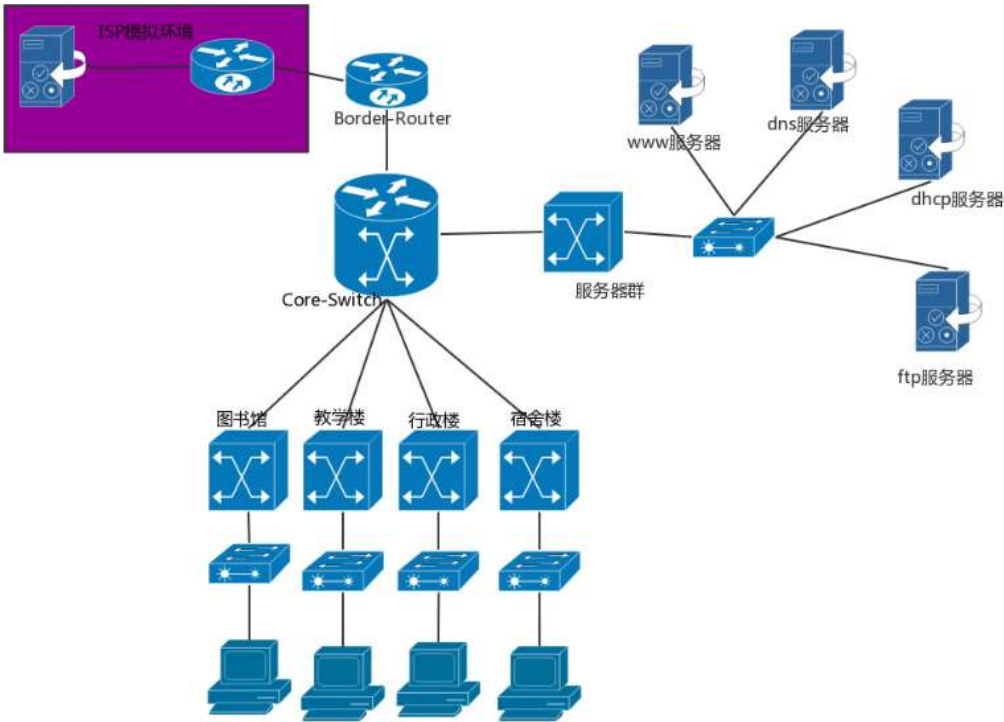
评论排行榜

- 1. 基于Cisco Packet Tracer的校园网仿真实验 (2)

推荐排行榜

- 1. 基于Cisco Packet Tracer的校园网仿真实验 (4)

也是星型拓扑结构。更多有关拓扑结构的介绍请点击[拓扑结构](#)。
大概就是这个样子：



• 层级结构

层级结构采用的是三层结构：

- 核心层：
中心机房设置一台千兆核心交换机，负责整个校园网内部的数据交换。
- 汇聚层：
在教学楼、宿舍楼、图书馆以及行政楼等地方分别设置二级交换机节点。
- 接入层：
整个校园网只有一个外网出口，即核心交换机上连到边缘路由器，边缘路由器和广域网设备相连。
注意：汇聚层的作用就是把下方的交换机集中起来，共用一条线路连接到中心交换机上，这样可以避免中心交换机连接过多的线路。其实这种层级结构就是树结构。

• 使用的设备

- 核心层

41

关注 | 顶部 | 评论

- 2. Cisco PT模拟实验-路由器的Loopback远程登录配置(1)
- 3. Cisco PT模拟实验-交换机的端口安全配置(1)
- 4. cisco packet 实验(二) (1)
- 5. cisco packet 实验(一) (1)

最新评论

- 1. Re:基于Cisco Packet Tracer的校园网仿真实验
@z12345678检查一下DHCP服务器的配置，网络与DHCP服务器的联通性。...
--春风雨露
- 2. Re:基于Cisco Packet Tracer的校园网仿真实验
请问一下为啥IP地址获取一直是失败的啊
--z12345678



使用三层交换机，在这个版本的cisco模拟中

• 汇聚层



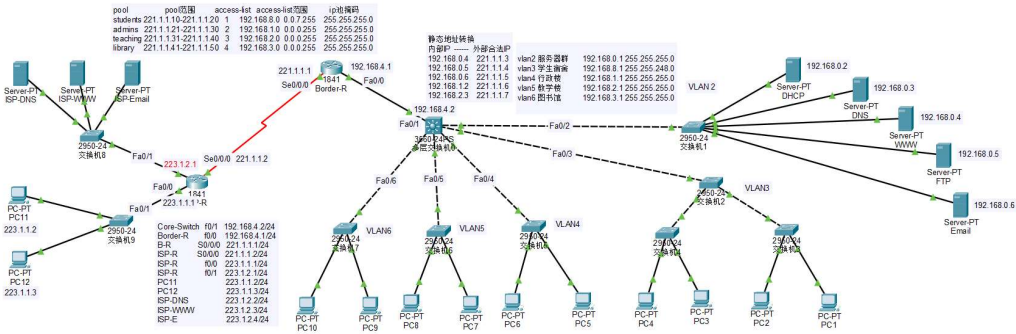
使用普通的交换机就好

• 接入层



• 详细设计

先放一张总图：



我会逐步添加设备，同时附上代码。

• 连接基本线路

红线右边的就是校园网部分，左边的路由器是边缘

4

1


```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#hostname S3560
S3560(config)#vtp domain xiaoyuan
S3560(config)#vtp mode server
```

SW1

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#vtp domain xiaoyuan
SW1(config)#vtp mode client
```

SW2、SW5、SW6、SW7也要同样配置

说明：VTP(Vlan Trunk Protocol) 即VLAN中继协议。VTP通过网络(ISL 帧 或 cisco 私有DTP帧) 保持VLAN配置统一性。VTP在系统级管理增加，删除，调整的VLAN，自动地将信息向网络中其它的交换机广播。此外，VTP减小了那些可能导致安全问题的配置。便于管理, 只要在vtp server 做相应设置,vtp client 会自动学习vtp server 上的vlan 信息。

- 配置中继



```
S3560>en
S3560#conf t
S3560(config)#interface fastEthernet 0/2
S3560(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S3560(config-if)#switchport mode trunk
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface fastEthernet 0/3
S3560(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S3560(config-if)#switchport mode trunk
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface fastEthernet 0/4
S3560(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S3560(config-if)#switchport mode trunk
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface fastEthernet 0/5
S3560(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S3560(config-if)#switchport mode trunk
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface fastEthernet 0/6
S3560(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S3560(config-if)#switchport mode trunk
S3560(config-if)#ex
```

4

1

[关注](#) | [顶部](#) | [评论](#)



说明：配置中继，使VTP管理域能够覆盖所有的分支交换机。Trunk是一个在交换机之间、交换机与路由器之间传递VLAN信息和VLAN数据流的协议，将交换机之间的相连的端口配置为dot1q封装，就可跨越交换机进行整个网络的VLAN设置。

- 创建vlan及端口划分



```
S3560(config)#vlan 2
S3560(config-vlan)#name servers
S3560(config-vlan)#ex
S3560(config)#vlan 3
S3560(config-vlan)#name students
S3560(config-vlan)#ex
S3560(config)#vlan 4
S3560(config-vlan)#name admins
S3560(config-vlan)#ex
S3560(config)#vlan 5
S3560(config-vlan)#name teach
S3560(config-vlan)#ex
S3560(config)#vlan 6
S3560(config-vlan)#name library
S3560(config-vlan)#ex
S3560(config)#interface vlan 2
S3560(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
S3560(config-if)#no shutdown
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface vlan 3
S3560(config-if)#ip address 192.168.8.1 255.255.248.0
S3560(config-if)#no shutdown
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface vlan 4
S3560(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
S3560(config-if)#no shutdown
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface vlan 5
S3560(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
S3560(config-if)#no shutdown
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface vlan 6
S3560(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
S3560(config-if)#no shutdown
S3560(config-if)#ex
```



4

1

关注 | 顶部 | 评论

- 配置服务器群交换机



```
SW1>en
SW1#conf t
SW1(config)#interface fastEthernet 0/2
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config)#interface fastEthernet 0/1
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 2
SW1(config-if)#ex
SW1(config)#interface range fastEthernet 0/3-6
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2
```



- 配置学生宿舍交换机



```
SW2>en
SW2#conf t
SW2(config)#interface fastEthernet 0/3
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#ex
SW2(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 3
```



- 配置行政楼交换机



```
SW5>en
SW5#conf t
SW5(config)#interface fastEthernet 0/4
SW5(config-if)#switchport mode trunk
SW5(config-if)#ex
SW5(config)#interface range fastEthernet 0/1-
SW5(config-if-range)#switchport mode access
```

4

1

[关注](#) | [顶部](#) | [评论](#)

```
SW5(config-if-range)#switchport access vlan 4
SW5(config-if-range)#ex
```



- 配置教学楼交换机



```
SW6>en
SW6#conf t
SW6(config)#interface fastEthernet 0/5
SW6(config-if)#switchport mode trunk
SW6(config-if)#ex
SW6(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
SW6(config-if-range)#switchport mode access
SW6(config-if-range)#switchport access vlan 5
SW6(config-if-range)#ex
```



- 配置图书馆交换机



```
SW7>en
SW7#conf t
SW7(config)#interface fastEthernet 0/6
SW7(config-if)#switchport mode trunk
SW7(config-if)#ex
SW7(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
SW7(config-if-range)#switchport mode access
SW7(config-if-range)#switchport access vlan 6
SW7(config-if-range)#ex
```



- **配置主机IP地址**

- 配置主机IP地址有两种方式：1.静态IP地址（手动设置） 2.动态IP（依靠DHCP服务器来实现），由于需要，这两种方式都会用到。

- **手动设置IP**

服务器的IP必须是静态的，而且一般来讲，教学楼的服务器都是静态IP地址，因此，我就配置PC6和PC8为静态IP，

4

1

关注 | 顶部 | 评论

静

物理 配置 **服务** 桌面 编程 属性

服务

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- 物联网
- 虚拟机管理
- Radius EAP

DHCP

接口: FastEthernet0 服务: ☒ 开 ☐ 关

池名称: serverPool4

默认网关: 192.168.1.1

DNS服务器: 192.168.0.3

起始IP地址: 192 168 2 2

子网掩码: 255 255 255 0

最大用户数量: 250

TFTP服务器: 0.0.0.0

WLC地址: 0.0.0.0

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool4	192.168.1.1	192.168.0.3	192.168.2.2	255.255.255.0	250	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool3	192.168.1.1	192.168.0.3	192.168.1.2	255.255.255.0	250	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool2	192.168.3.1	192.168.0.3	192.168.3.2	255.255.255.0	250	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool1	192.168.8.1	192.168.0.3	192.168.8.2	255.255.248.0	2000	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.0	255.255.255.0	255	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ 置顶

然后在中心交换机上设置指向DHCP服务器:



```
S3560>en
S3560#conf t
S3560(config)#interface vlan 3
S3560(config-if)#ip helper-address 192.168.0.2
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface vlan 4
S3560(config-if)#ip helper-address 192.168.0.2
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface vlan 5
S3560(config-if)#ip helper-address 192.168.0.2
S3560(config-if)#ex
S3560(config)#interface vlan 6
S3560(config-if)#ip helper-address 192.168.0.2
S3560(config-if)#ex
```



最后, 开启中心交换机的路由功能:

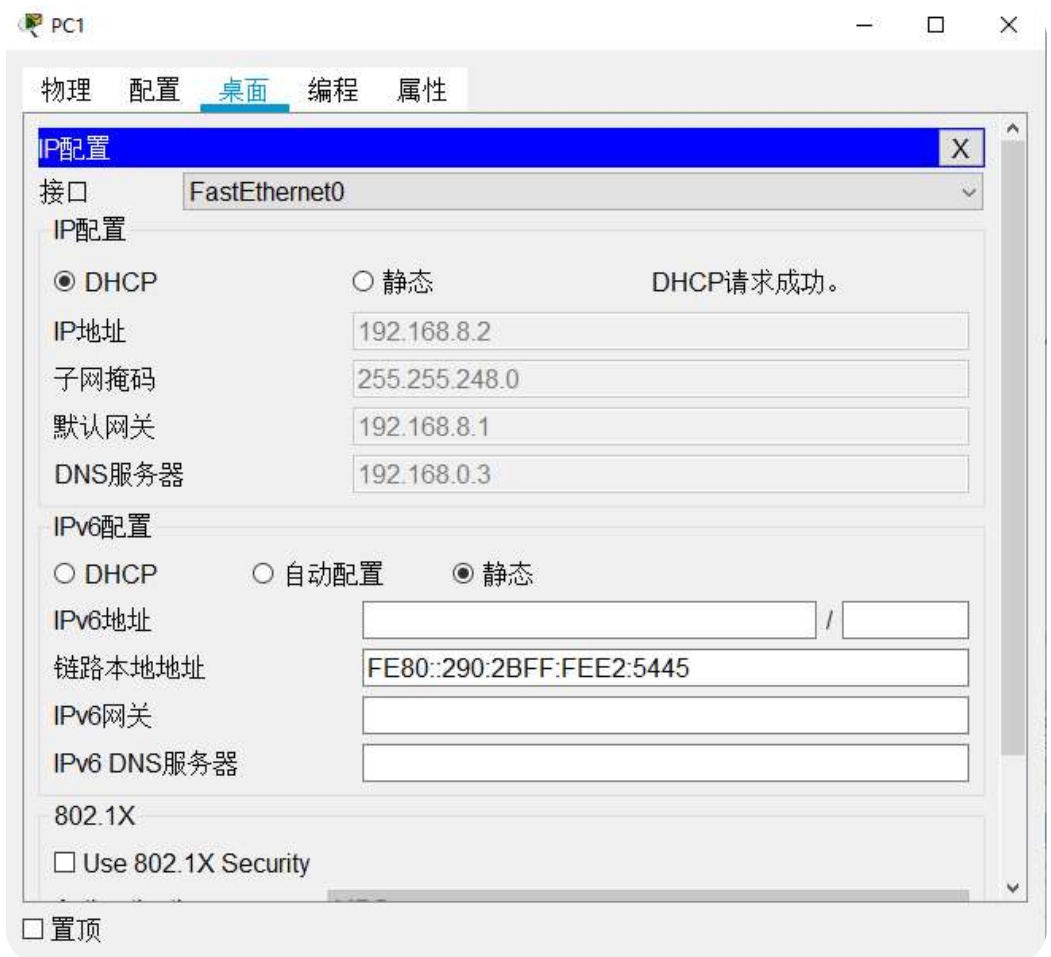
```
S3560(config)#ip routing
```

测试:

4

1

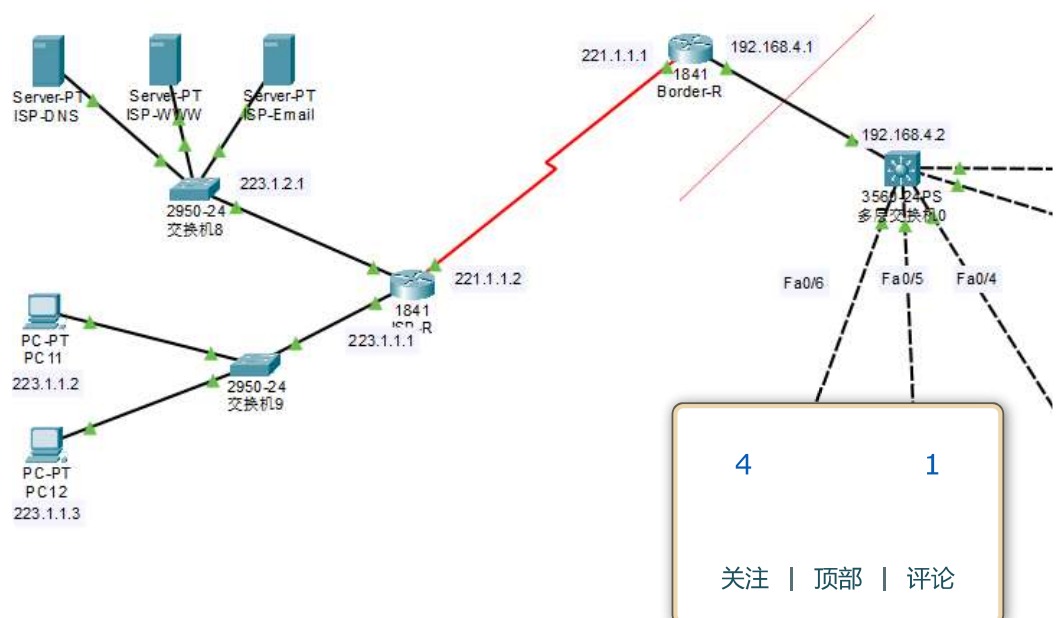
关注 | 顶部 | 评论



至此，校园网内各个网段之间都可以相互通信了。下面我们开始搭建外网。

搭建外网

先连接线路：



注意：ISP-R和Border-R之间连接线路之前，需要先添加WIC-2T模块。

设置IP地址

IP地址	对应端口或主机	掩码
192.168.4.2	Core-Switch fa 0/1	255.255.255.0
192.168.4.1	Border-R fa 0/0	255.255.255.0
221.1.1.1	Border-R Serial 0/0/0	255.255.255.0
221.1.1.2	ISP-R Serial 0/0/0	255.255.255.0
223.1.1.1	ISP-R fa 0/0	255.255.255.0
223.1.2.1	ISP-R fa0/1	255.255.255.0
223.1.1.2	PC0	255.255.255.0
223.1.1.3	PC1	255.255.255.0
223.1.2.2	ISP-DNS	255.255.255.0
223.1.2.3	ISP-WWW	255.255.255.0
223.1.2.4	ISP-Email	255.255.255.0

第一行：



```
S3560>en
S3560#conf t
S3560(config)#interface fastEthernet 0/1
S3560(config-if)#no switchport
S3560(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
S3560(config-if)#ex
```



第二行：



```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname Border-R
```

41

关注 | 顶部 | 评论

```
Border-R(config)#interface fastEthernet 0/0
Border-R(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Border-R(config-if)#no shutdown
Border-R(config-if)#ex
Border-R(config)#interface serial 0/0/0
Border-R(config-if)#ip address 221.1.1.1 255.255.255.0
Border-R(config-if)#no shutdown
Border-R(config-if)#ex
```



第三行:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname ISP-R
ISP-R(config)#interface serial 0/0/0
ISP-R(config-if)#ip address 221.1.1.2 255.255.255.0
ISP-R(config-if)#no shutdown
ISP-R(config-if)#ex
ISP-R(config)#interface fastEthernet 0/0
ISP-R(config-if)#ip address 223.1.1.1 255.255.255.0
ISP-R(config-if)#no shutdown
ISP-R(config-if)#ex
ISP-R(config)#interface fastEthernet 0/1
ISP-R(config-if)#ip address 223.1.2.1 255.255.255.0
ISP-R(config-if)#no shutdown
ISP-R(config-if)#ex
```



第四行:

4

1

关注 | 顶部 | 评论

PC11

物理 配置 桌面 编程 属性

IP配置 X

接口 FastEthernet0

IP配置

☐ DHCP ☒ 静态

IP地址 223.1.1.2

子网掩码 255.255.255.0

默认网关 223.1.1.1

DNS服务器 223.1.2.2

IPv6配置

☐ DHCP ☐ 自动配置 ☒ 静态

IPv6地址 /

链路本地地址 FE80::201:63FF:FEB7:7915

IPv6网关

IPv6 DNS服务器

802.1X

☐ Use 802.1X Security

置顶

PC12

物理 配置 桌面 编程 属性

IP配置 X

接口 FastEthernet0

IP配置

☐ DHCP ☒ 静态

IP地址 223.1.1.3

子网掩码 255.255.255.0

默认网关 223.1.1.1

DNS服务器 223.1.2.2

IPv6配置

☐ DHCP ☐ 自动配置 ☒ 静态

IPv6地址 /

链路本地地址 FE80::20D:BDFF:FE67:C3B8

IPv6网关

IPv6 DNS服务器

802.1X

☐ Use 802.1X Security

置顶

4

1

关注 | 顶部 | 评论

打开DNS服务：

ISP-DNS

物理配置服务桌面编程属性

IP配置

IP配置

DHCP

静态

IP地址

223.1.2.2

子网掩码

255.255.255.0

默认网关

223.1.2.1

DNS服务器

0.0.0.0

IPv6配置

DHCP

自动配置

静态

IPv6地址

/

链路本地地址

FE80::20C:CFFF:FE7A:537B

IPv6网关

IPv6 DNS服务器

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication

MD5

置顶

打开HTTP服务：

4

1

关注 | 顶部 | 评论

ISP-WWW

物理配置服务桌面编程属性

IP配置

IP配置

DHCP

静态

IP地址

223.1.2.3

子网掩码

255.255.255.0

默认网关

223.1.2.1

DNS服务器

0.0.0.0

IPv6配置

DHCP

自动配置

静态

IPv6地址

/

链路本地地址

FE80::2E0:F9FF:FEED:8514

IPv6网关

IPv6 DNS服务器

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication

MD5

置顶

打开Email服务：

4

1

关注 | 顶部 | 评论

关注 | 顶部 | 评论

```
Border-R(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 221.1.1.6
Border-R(config)#ip nat inside source static 192.168.2.3 221.1.1.7
```

• 动态转换

Pool	Pool范围	access-list	access-list范围	IP池掩码
students	221.1.1.10-221.1.1.20	1	192.168.8.0 0.0.7.255	255.255.255.0
admins	221.1.1.21-221.1.1.30	2	192.168.1.0 0.0.0.255	255.255.255.0
teaching	221.1.1.31-221.1.1.40	3	192.168.2.0 0.0.0.255	255.255.255.0
library	221.1.1.41-221.1.1.50	4	192.168.3.0 0.0.0.255	255.255.255.0

其中students处使用的是端口复用技术。

nat设置

```
Border-R#conf t
Border-R(config)#ip nat pool students 221.1.1.10 221.1.1.20 netmask 255.255.255.0
Border-R(config)#ip nat pool admins 221.1.1.21 221.1.1.30 netmask 255.255.255.0
Border-R(config)#ip nat pool teach 221.1.1.31 221.1.1.40 netmask 255.255.255.0
Border-R(config)#ip nat pool library 221.1.1.41 221.1.1.50 netmask 255.255.255.0
Border-R(config)#access-list 1 permit 192.168.8.0 0.0.7.255
Border-R(config)#access-list 2 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Border-R(config)#access-list 3 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
Border-R(config)#access-list 4 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
Border-R(config)#ip nat inside source list 1 pool students overload
Border-R(config)#ip nat inside source list 2 pool admins
Border-R(config)#ip nat inside source list 3 pool teach
Border-R(config)#ip nat inside source list 4 pool library
```

接下来指定内部端口和外部端口：

```
Border-R(config)#interface serial 0/0/0
Border-R(config-if)#ip nat outside
Border-R(config-if)#ex
```

41

关注 | 顶部 | 评论

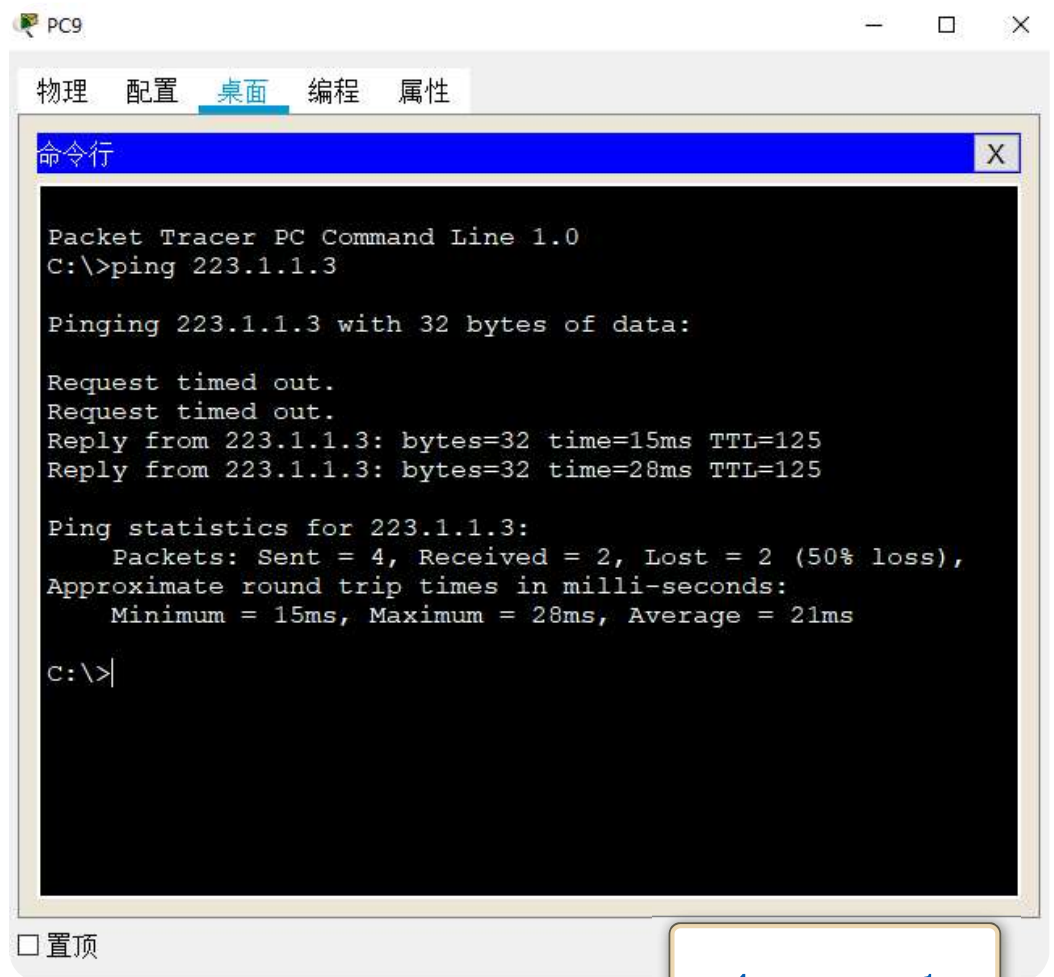
```
Border-R(config)#interface fastEthernet 0/0
Border-R(config-if)#ip nat inside
```

配置路由:

```
Border-R(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.4.2
Border-R(config)#ip route 223.1.0.0 255.255.0.0 221.1.1.2
```

```
S3560>en
S3560#conf t
S3560(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1
```

简单测试一下, 用PC9 ping一下PC12:



置顶

4

1

关注 | 顶部 | 评论

• 配置服务器

• DNS服务器

DNS服务器的配置非常简单，只要添加一些记录就可以了。例如：



• HTTP服务器

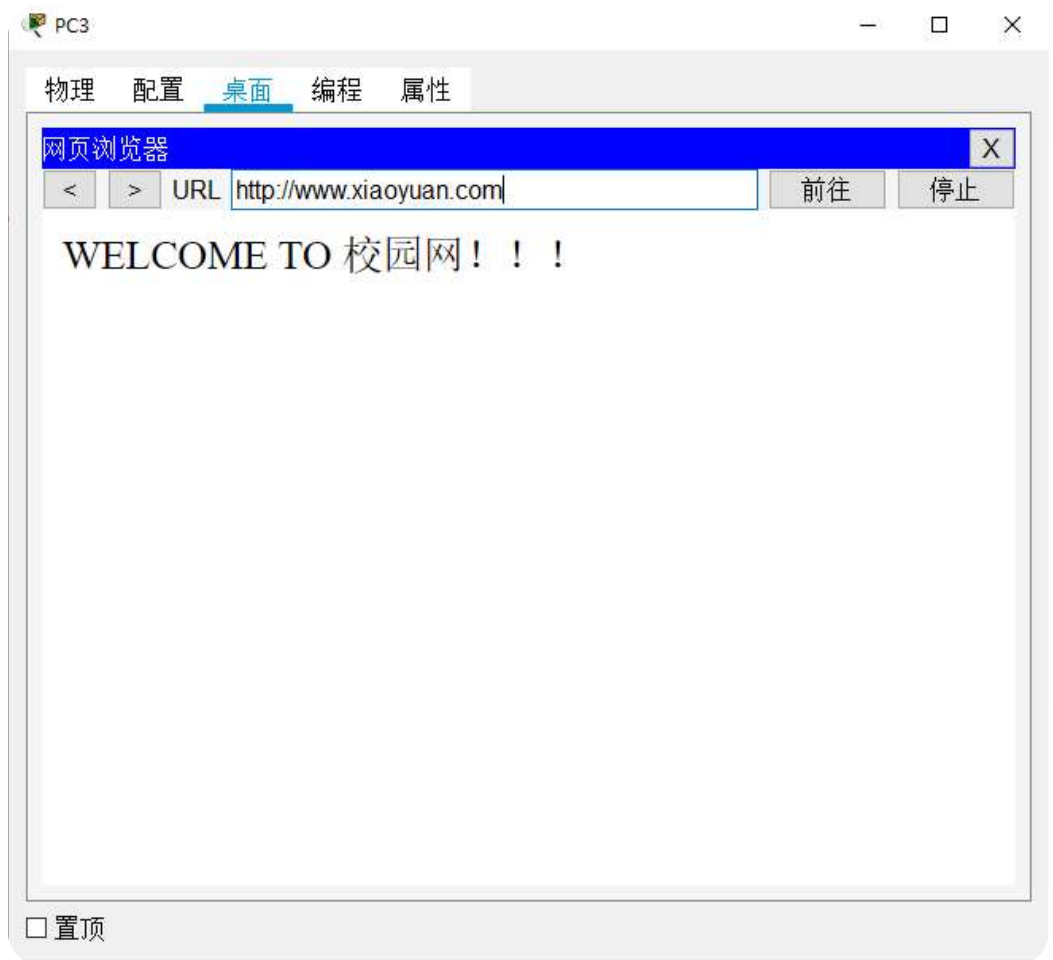
开启服务即可。

在PC上的Web Browserh输入网址：

4

1

关注 | 顶部 | 评论



其他配置自己探索配置。

尊重原创，本文借鉴

于 <https://blog.csdn.net/Blazar1/article/details/84575709>

零星的变得优秀，也能拼凑出星河。

欢迎任何形式的转载，但请务必注明出处。

限于本人水平，如果文章和代码有表述不当之处，还请不吝赐教。

作者：春风雨露

出处：<https://www.cnblogs.com/xiaowenyiyi/>

本文版权归作者和博客园共有，如需转载，请注明出处。

分类： 网络

好文要顶

关注我

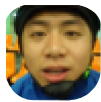
收藏该文

微信分享

4

1

关注 | 顶部 | 评论



春风雨露
粉丝 - 5 关注 - 1

+加关注

« 上一篇: 思科交换机基本配置实例讲解
» 下一篇: vlan划分、本征vlan配置、中继

posted @ 2021-02-25 14:36 春风雨露 阅读(7655) 评论(2) 编辑 收藏 举报

[刷新页面](#) [返回顶部](#)

登录后才能查看或发表评论, 立即 [登录](#) 或者 [逛逛](#) 博客园首页

【推荐】100%开源! 大型工业跨平台软件C++源码提供, 建模, 组态!

【推荐】阿里云金秋云创季: 智慧就在双11, 200+款云爆品折上再折

【推荐】博客园社区专享云产品让利特惠, 阿里云新客6.5折上折

【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell: AI 加持, 快人一步



阿里云新用户钜惠

博客园社区专享 **6.5折** 优惠

立即领取

120+ 款云产品专属折扣 立享新用户 **折上折**

编辑推荐:

- 深入解析C#异步编程: await 关键字背后的实现原理
- 管中窥豹----.NET Core到.NET 8 托管堆的变迁
- .NET云原生应用实践 (四): 基于Keycloak的认证与授权
- C# 13(.Net 9) 中的新特性 - 半自动属性
- 聊聊向量数据库

阅读排行:

- C#/.NET/.NET Core技术前沿周刊 | 第 11 期 (2024年10.21-10.31)
- Abp源码分析之Abp最小系统
- 重新认识下: 从程序员泥瓦匠到增长黑客子木
- 使用wxpython开发跨平台桌面应用, 对常用消息对话框的封装处理
- 万星开源项目: System Design Primer - 学习系统设计的必备指南

Copyright © 2024 春风雨露

Powered by .NET 8.0 on Kubernetes

4

1

[关注](#) | [顶部](#) | [评论](#)